

# Фазово-секторная адресация цифровых разложений: пропорциональные сертификаты, конечный индекс и сертифицированное продолжение на примере числа $\pi$

Иван Проскураков  
независимый исследователь  
[email placeholder]

Расширенная рукопись с экспериментальной программой 001–018: 17 июня 2026 г.

## Аннотация

Предлагается фазово-секторная модель адресации цифровых последовательностей в разложениях вещественных чисел. Конечная строка цифр трактуется как сектор единичного интервала, а индекс  $M$  - как фазовая точка орбиты  $\{B^M \alpha\}$ . На примере  $\alpha = \pi$  строится конечный контур

цель  $\rightarrow$  пропорция  $\rightarrow$  конечный фазовый индекс  $\rightarrow$  сертификат  $\rightarrow$  адрес.

Ключевой технический слой - точная пропорциональная арифметика секторов, позволяющая переводить цель между сетками  $(Q, L)$  и  $(Q', L')$  через целочисленные формулы пересечения и полного включения. В частности,

$$[0, 4^{-1661}) \subset [0, 10^{-1000}),$$

поэтому попадание фазы  $\{10^M \pi\}$  в нулевую четверичную ячейку глубины 1661 строго сертифицирует блок из 1000 десятичных нулей с позиции  $M + 1$ .

Дополнительно формализуется внешний секторный сертификат: если известен десятичный префикс длины  $n$ , а независимый сектор  $J$  в другой базе сужает ту же локальную фазу до области, содержащейся ровно в одном из десятичных кандидатных секторов, то следующая цифра или блок цифр извлекается алгебраически. Работа включает хронологическую экспериментальную программу 001–018: от резонансных и спиральных гипотез до конечного locate-контра, обратного дерева, якорного отрицательного индекса и извлечения суффикса из внешнего сертификата. Положительный результат состоит в конечном сертифицирующем контуре и лемме внешнего сертификата; отрицательные эксперименты показывают, что простые residue/drift/spiral-предикторы не дают устойчивого предсказания за горизонтом. Работа не утверждает нормальность  $\pi$ , не доказывает существование 1000 нулей и не вычисляет новые цифры за публичным мировым горизонтом без внешнего сертификата.

**Ключевые слова:** число  $\pi$ , цифровые последовательности, фазовая орбита, секторный индекс, системы счисления, интервальные сертификаты, пропорциональная арифметика, вычислительная теория чисел.  
**MSC 2020:** 11K16, 11Y60, 68W32, 68P05, 65G40.

## Содержание

|   |                                           |   |
|---|-------------------------------------------|---|
| 1 | Введение                                  | 2 |
| 2 | Фазово-секторная модель                   | 2 |
| 3 | Универсальная $\alpha$ -модель            | 3 |
| 4 | Пропорциональная арифметика секторов      | 3 |
| 5 | Четверичная сертификация десятичных целых | 4 |

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b>  | <b>Конечный фазовый индекс и контур locate</b>                 | <b>4</b>  |
| <b>7</b>  | <b>Резонансные координаты</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Внешний секторный сертификат</b>                            | <b>5</b>  |
| <b>9</b>  | <b>Отрицательные индексы и якорная адресация</b>               | <b>5</b>  |
| <b>10</b> | <b>Экспериментальная программа 001–018</b>                     | <b>6</b>  |
| <b>11</b> | <b>Ключевые экспериментальные результаты</b>                   | <b>6</b>  |
| 11.1      | Закрытый finite locate-контур . . . . .                        | 6         |
| 11.2      | Обратное дерево и необходимость внешнего сертификата . . . . . | 7         |
| 11.3      | Извлечение суффикса из внешнего сектора . . . . .              | 8         |
| 11.4      | Продолжение за искусственной границей . . . . .                | 9         |
| <b>12</b> | <b>Что именно теперь можно вычислять</b>                       | <b>10</b> |
| <b>13</b> | <b>Обсуждение</b>                                              | <b>10</b> |
| <b>14</b> | <b>Заключение</b>                                              | <b>11</b> |

## 1 Введение

Обычный поиск цифровой строки в префиксе разложения числа  $\pi$  трактует цифры как текст. В известном конечном массиве можно применить прямой поиск, суффиксный массив, FM-индекс или другую структуру данных. Такой подход хорош как строковый алгоритм, но он не отделяет два вопроса: где находится строка и почему найденная позиция является попаданием в требуемый цифровой сектор.

В этой работе используется другой язык. Вещественное число  $\alpha$  задаёт фазовую орбиту

$$u_M^{(B)}(\alpha) = \{B^M \alpha\}, \quad M = 0, 1, 2, \dots,$$

а конечная строка в базе  $Q$  задаёт сектор единичного интервала. Поэтому поиск цифровой строки можно представить как задачу попадания фазовой точки в сектор. Это не отменяет строковые алгоритмы, но добавляет к ответу геометрический и интервальный сертификат.

Число  $\pi$  используется как основной носитель, однако конструкция не является специфичной для  $\pi$ . Для любого  $\alpha \in \mathbb{R}$  можно строить ту же систему фазово-секторной адресации. В этом смысле  $\pi$  выступает тестовым носителем, а не единственным объектом теории.

**Границы утверждений.** Работа не претендует на доказательство нормальности  $\pi$  или на формулу первого появления любой строки в бесконечном разложении. Полученный результат имеет другой характер: это конечный, воспроизводимый и сертифицирующий контур поиска и продолжения внутри заданного вычисленного горизонта или при наличии внешнего секторного сертификата.

### Основные вклады.

1. Введена фазово-секторная модель адресации цифровых строк.
2. Выведены точные целочисленные формулы пересечения и полного включения между секторными сетками.
3. Сформулирован и реализован конечный фазовый индекс.
4. Доказана четверичная сертификация десятичных целых, включая достаточный сертификат для 1000 десятичных нулей.
5. Сформулирована лемма внешнего секторного сертификата, позволяющая извлекать следующую цифру или блок цифр из сертификата другой базы.
6. Проведена хронологическая программа экспериментов 001–018, которая показывает развитие теории, проверенные направления и текущую границу результата.

## 2 Фазово-секторная модель

**Определение 1** (Секторная сетка). Пусть  $Q \geq 2$  и  $L \geq 0$  - целые. Секторная сетка  $(Q, L)$  состоит из  $Q^L$  полуоткрытых интервалов

$$I_a^{(Q,L)} = \left[ \frac{a}{Q^L}, \frac{a+1}{Q^L} \right), \quad a = 0, 1, \dots, Q^L - 1.$$

**Определение 2** (Фазовая орбита). Для вещественного носителя  $\alpha$  и основания динамики  $B > 1$  определим фазовую орбиту

$$u_M^{(B)}(\alpha) = \{B^M \alpha\}, \quad M = 0, 1, 2, \dots$$

Если  $B = Q$  и  $S$  - строка длины  $D$  в базе  $Q$ , а  $A_S = \text{int}_Q(S)$  - её числовое значение, то  $S$  начинается в  $Q$ -ичном разложении  $\alpha$  на позиции  $M + 1$  тогда и только тогда, когда

$$\{Q^M \alpha\} \in I_{A_S}^{(Q,D)}.$$

**Предложение 1** (Строка как сектор). Пусть  $S$  - строка длины  $D$  в базе  $Q$  и  $A_S = \text{int}_Q(S)$ . Тогда  $S$  начинается в разложении  $\alpha$  на позиции  $M + 1$  в базе  $Q$  тогда и только тогда, когда

$$\{Q^M \alpha\} \in \left[ \frac{A_S}{Q^D}, \frac{A_S + 1}{Q^D} \right).$$

### 3 Универсальная $\alpha$ -модель

Для любого  $\alpha \in \mathbb{R}$  можно определить систему

$$\mathcal{F}(\alpha; B, Q, L) : M \mapsto \lfloor Q^L \{B^M \alpha\} \rfloor.$$

Случай  $\alpha = \pi$  является частным. Если взять  $B = Q\alpha$ , то число  $\alpha$  становится точным секторным якорем:

$$\frac{\alpha}{Q\alpha} = \frac{1}{Q}.$$

Это означает, что в  $Q\alpha$ -калиброванной системе один сектор имеет длину  $\alpha$ , а сам носитель занимает координату  $1/Q$ . Такая калибровка не меняет арифметической природы числа: рациональное число не становится иррациональным и наоборот. Меняется только координатная сетка, в которой представляется фазовая точка.

### 4 Пропорциональная арифметика секторов

Пусть исходная сетка имеет знаменатель  $M_0 = Q^L$ , а целевая сетка - знаменатель  $N_0 = Q^{L'}$ . Рассмотрим исходный сектор

$$I_A = \left[ \frac{A}{M_0}, \frac{A+1}{M_0} \right)$$

и ячейку целевой сетки

$$J_B = \left[ \frac{B}{N_0}, \frac{B+1}{N_0} \right).$$

**Предложение 2** (Диапазон пересечения). Ячейка  $J_B$  пересекает  $I_A$  тогда и только тогда, когда

$$BM_0 < (A+1)N_0, \quad (B+1)M_0 > AN_0.$$

Следовательно, все пересекающие ячейки образуют целый диапазон

$$B_{\min}^{\cap} = \left\lfloor \frac{AN_0}{M_0} \right\rfloor, \quad B_{\max}^{\cap} = \left\lceil \frac{(A+1)N_0}{M_0} \right\rceil - 1.$$

**Предложение 3** (Диапазон полного включения). Ячейка  $J_B$  полностью содержится в  $I_A$  тогда и только тогда, когда

$$BM_0 \geq AN_0, \quad (B+1)M_0 \leq (A+1)N_0.$$

Следовательно, все сертифицирующие ячейки образуют диапазон

$$B_{\min}^{\subset} = \left\lceil \frac{AN_0}{M_0} \right\rceil, \quad B_{\max}^{\subset} = \left\lfloor \frac{(A+1)N_0}{M_0} \right\rfloor - 1.$$

Эти формулы образуют целочисленное ядро всех последующих сертификатов. Они не используют вещественных округлений и поэтому пригодны для программной проверки.

## 5 Четверичная сертификация десятичных целей

Десятичный блок из  $D$  нулей задаёт сектор

$$Z_D = [0, 10^{-D}).$$

Выберем минимальную четверичную глубину

$$L_4(D) = \lceil D \log_4 10 \rceil.$$

**Теорема 1** (Сертификат 1000 десятичных нулей). Пусть  $M \geq 0$ . Если

$$\lfloor 4^{1661} \{10^M \pi\} \rfloor = 0,$$

то с позиции  $M + 1$  десятичного разложения  $\pi$  начинаются 1000 нулей подряд.

*Доказательство.* Пропорциональное включение даёт

$$[0, 4^{-1661}) \subset [0, 10^{-1000}).$$

Если  $\lfloor 4^{1661} \{10^M \pi\} \rfloor = 0$ , то  $\{10^M \pi\} \in [0, 4^{-1661})$ , значит  $\{10^M \pi\} < 10^{-1000}$ . Последнее и означает, что следующие 1000 десятичных цифр равны нулю.  $\square$

**Замечание 1.** Теорема является достаточным сертификатом кандидата  $M$ , но не утверждает существование такого  $M$ .

## 6 Конечный фазовый индекс и контур locate

Пусть выбраны основание динамики  $B$ , база сертификата  $Q$  и глубина  $L_{\max}$ . Для горизонта  $H$  строится массив

$$a_M = \lfloor Q^{L_{\max}} \{B^M \pi\} \rfloor, \quad 0 \leq M < H.$$

Sparse-индекс хранит раннюю позицию каждой занятой ячейки:

$$a \mapsto \min\{M : a_M = a\}.$$

Для десятичной строки  $S$  длины  $D$  с числовым значением  $A_S$  строится сектор

$$I_S = \left[ \frac{A_S}{10^D}, \frac{A_S + 1}{10^D} \right).$$

Далее пропорционально переводятся пересекающие и включённые ячейки в сетке  $(Q, L_{\max})$ . Полностью включённые ячейки дают строгий сертификат; пересекающие ячейки дают кандидатов, требующих уточнения.

Практический контур имеет вид

цель  $\rightarrow$  пропорция  $\rightarrow$  конечный фазовый индекс  $\rightarrow$  сертификат  $\rightarrow$  адрес.

## 7 Резонансные координаты

Резонансный слой используется как адресная координата. Для десятичного масштаба рассматривается приближение

$$\pi^{2456} \approx 10^{1221}.$$

Для нулевого индекса  $M$  пишем

$$M = 1221q + r, \quad 0 \leq r < 1221.$$

Тогда найденная позиция получает резонансный адрес  $(q, r)$ . Этот слой в текущей работе не используется как доказанный предиктор за горизонтом, а служит координатизацией результата.

## 8 Внешний секторный сертификат

Пусть известен десятичный префикс длины  $n$  локальной фазы. Обозначим его числовое значение  $P_n$ . Нужно извлечь следующие  $k$  цифр, то есть число

$$Y \in \{0, \dots, 10^k - 1\}.$$

Полная десятичная ячейка глубины  $n + k$  имеет вид

$$A = 10^k P_n + Y.$$

**Определение 3** (Внешний секторный сертификат). *Внешним секторным сертификатом относительно известного десятичного префикса называется проверяемое утверждение*

$$\alpha \in J_C^{(Q,L)} = \left[ \frac{C}{Q^L}, \frac{C+1}{Q^L} \right),$$

полученное не из самого факта знания этого десятичного префикса, а из независимой процедуры: другой базы, интервального вычисления, бинарного/шестнадцатеричного извлечения, формулы для  $\pi$  и т.д.

Переводим  $J_C^{(Q,L)}$  в десятичную глубину  $n + k$ :

$$A_{\min} = \left\lfloor \frac{C10^{n+k}}{Q^L} \right\rfloor, \quad A_{\max} = \left\lceil \frac{(C+1)10^{n+k}}{Q^L} \right\rceil - 1.$$

Пересекаем с известным префиксом:

$$10^k P_n \leq A \leq 10^k (P_n + 1) - 1.$$

**Лемма 1** (Извлечение суффикса). *Если пересечение*

$$[A_{\min}, A_{\max}] \cap [10^k P_n, 10^k (P_n + 1) - 1]$$

*содержит ровно одно целое число  $A$ , то следующие  $k$  десятичных цифр однозначно равны*

$$Y = A - 10^k P_n.$$

**Доказательство.** Число  $A$  является единственной десятичной ячейкой глубины  $n + k$ , совместимой одновременно с известным префиксом и внешним сектором. Поскольку все ячейки глубины  $n + k$  имеют вид  $10^k P_n + Y$  при фиксированном префиксе, получаем  $Y = A - 10^k P_n$ .  $\square$

## 9 Отрицательные индексы и якорная адресация

Если известен абсолютный индекс границы  $H$ , то отрицательное смещение не требуется для выбора следующей цифры. Но оно полезно в файловой интерпретации: последние  $N$  цифр перед границей образуют якорь, а чтение с отрицательным смещением проверяет локальный контекст. Для адреса вида

$$(\text{anchor}, \text{occurrence}, \text{offset}, \text{length})$$

можно читать как вправо, так и влево от сертифицированного якоря. Эксперименты 011–013 проверяют этот слой.

## 10 Экспериментальная программа 001–018

Таблица 1 фиксирует развитие теории. Ценность программы состоит не только в положительных результатах, но и в отрицательных проверках, которые отсекали слабые предикторы и оставили конечный сертифицирующий контур.

Таблица 1: Хронология экспериментов 001–018.

| №   | Вопрос                                                            | Метод                                                                | Вывод                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 001 | Даёт ли residue-only резонанс сжатие окна?                        | Первые $10^6$ четверичных цифр, first occurrences, residue windows.  | Простые residue-классы не дают устойчивого lift; finite sector index работает.                               |
| 002 | Есть ли польза от quadtree, хордовых margin и drift features?     | Префиксное отсечение, margin distribution, drift/2D признаки.        | Quadtree работает как $H/4^k$ ; margin полезен для сертификата; drift не даёт pi-specific lift.              |
| 003 | Как переводить цели между сетками?                                | Матрицы overlap/containment, binary/quaternary, decimal/quaternary.  | $(4, L) \leftrightarrow (2, 2L)$ точно; 1000 нулей $\rightarrow$ четверичная глубина 1661, contained cell 0. |
| 004 | Совместимы ли target transform и резонансные координаты?          | Нулевые блоки $D = 1..6$ , $M = 1221q + r$ .                         | Contained-cells имеют precision 1.0; резонансный адрес прикрепляется к найденному $M$ .                      |
| 005 | Можно ли собрать finite locate MVP?                               | Индекс $B = 10$ , $Q = 4$ , 19 запросов.                             | Intersect locate совпал с direct search; contained certificates строгие.                                     |
| 006 | Имеют ли резонансные спиральные рукава память?                    | Coherence, transition entropy, Markov lift.                          | Short-step controls работают; резонансные $K = 87, 1221, 5669$ около random.                                 |
| 007 | Можно ли walk-forward предсказывать нулевые блоки?                | Train/test по уже вычисленным цифрам, random/extreme baseline.       | Residue prediction не показывает robust lift.                                                                |
| 008 | Что происходит при обращении сертификата?                         | Inverse tree, ветка $n = \lfloor 10^M \text{frac}(\pi) \rfloor$ .    | Обратное дерево имеет $10^M$ веток; нужна branch compression или внешний сертификат.                         |
| 009 | Как ведут себя резонансные указатели в четверичной записи?        | Чтение слов по $M = qK$ в base-4.                                    | Указатели корректны как адреса, но простая выборка выглядит случайной.                                       |
| 010 | Закрывается ли конечный locate-контур?                            | Exhaustive $D=2..5$ , 111100 паттернов, $H = 500000$ .               | Intersect locate + verification совпал с direct first occurrence для всех найденных паттернов.               |
| 011 | Работают ли отрицательные индексы вокруг якоря?                   | Повторы начального префикса, read-relative.                          | Anchor+occurrence+offset корректно адресует данные.                                                          |
| 012 | Достаточен ли 100-значный хвост как boundary-anchor?              | Проверка хвостов длины 20, 50, 100 на горизонтах до $2 \cdot 10^6$ . | 100-tail уникален в тестах; ожидаемые ложные совпадения ничтожны.                                            |
| 013 | Можно ли продолжать границу по 10 кандидатам на шаг?              | 100 будущих цифр на искусственных границах, simulated certificate.   | Ровно один кандидат принимается на шаг; сложность $O(n)$ при fixed tail.                                     |
| 014 | Извлекается ли суффикс алгебраически из cross-base certificate?   | known $n$ , hidden $k$ , базы 2/4/16.                                | При достаточной глубине кандидаты схлопываются до одного суффикса.                                           |
| 015 | Восстанавливается ли следующая цифра на границе?                  | $H = 10^6$ , known tail 100, base-4 certificate.                     | Следующая цифра 3; candidate count 1.                                                                        |
| 016 | Валидна ли лемма внешнего сертификата массово?                    | 250 случайных окон, разные $n, k, Q, L$ .                            | Без сертификата $10^k$ кандидатов; с сертификатом достаточно глубины - один суффикс.                         |
| 017 | Восстанавливаются ли следующие 10 цифр блоком?                    | Границы до $2 \cdot 10^6$ , base-16 certificate.                     | Для $H = 2 \cdot 10^6$ восстановлено 6121731251; candidate count 1.                                          |
| 018 | Работает ли контур с независимой формулой, а не будущими цифрами? | Внешний сертификат из формулы Мэчина, ground truth через mp.pi.      | На искусственных границах $10^{10}$ кандидатов схлопываются до одного блока, совпадающего с ground truth.    |

## 11 Ключевые экспериментальные результаты

### 11.1 Закрытый finite locate-контур

Experiment 010 проверил все десятичные паттерны длины 2–5 внутри первых 500000 позиций. Для каждого паттерна применялись: direct search, пропорциональный перевод в сетку  $(4, 11)$ , sparse index lookup, contained/intersect logic и резонансный адрес  $M = 1221q + r$ .

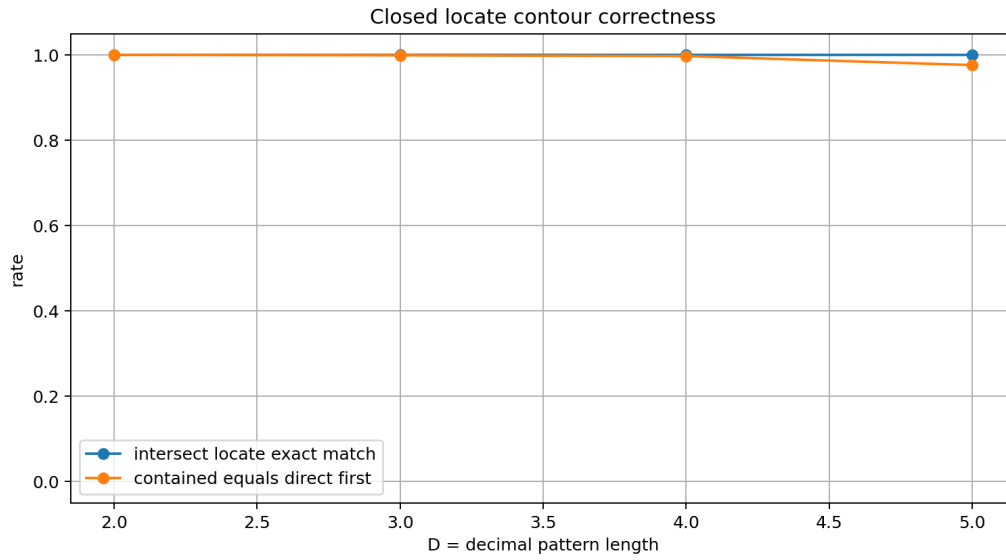


Рис. 1: Experiment 010: совпадение finite locate с direct search.

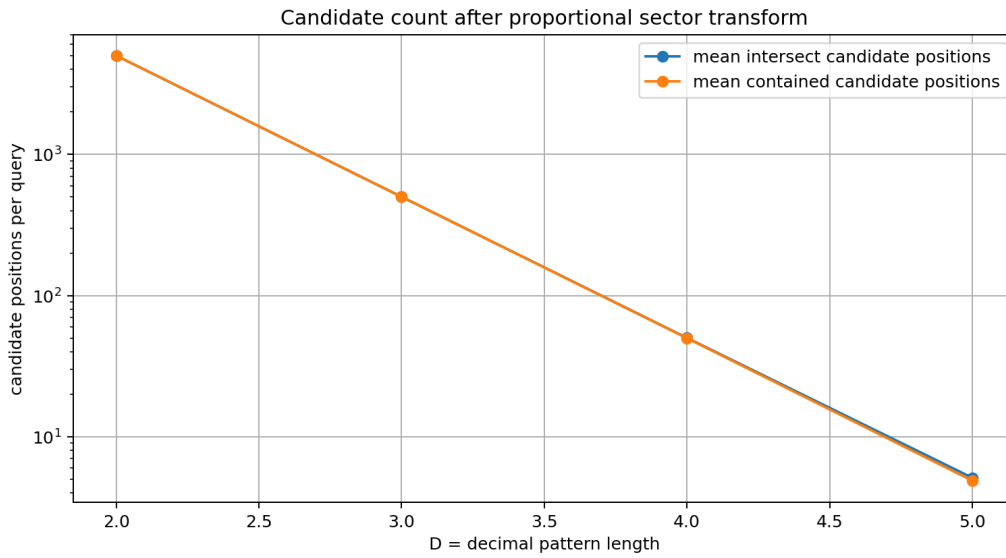


Рис. 2: Experiment 010: число кандидатов после пропорционального перевода уменьшается геометрически с длиной паттерна.

## 11.2 Обратное дерево и необходимость внешнего сертификата

Experiment 008 показал, что прямое обращение сектора  $[0, 10^{-D})$  под действием  $f(u) = \{10u\}$  даёт гребёнку из  $10^M$  интервалов. Это объясняет, почему один сертификат попадания не превращается автоматически в формулу первого индекса.



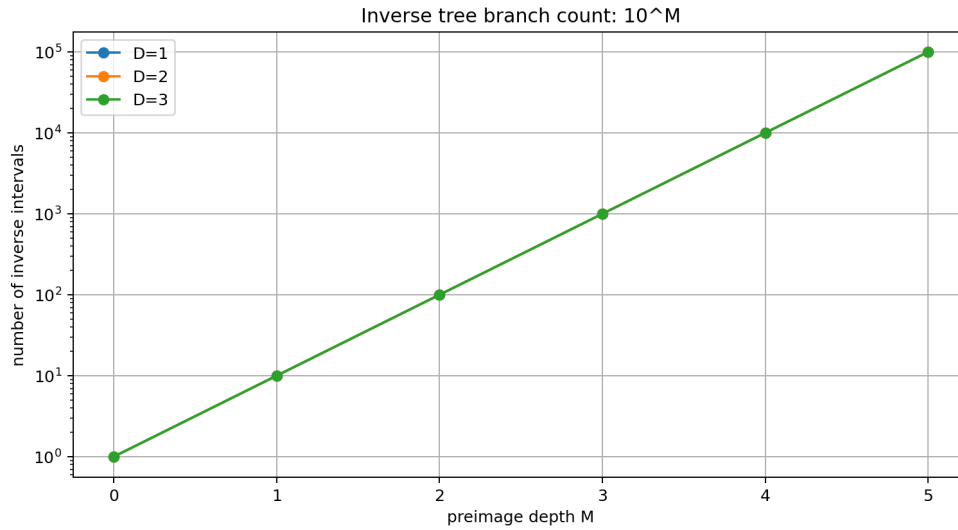


Рис. 3: Experiment 008: количество ветвей обратного дерева растёт как  $10^M$ .

### 11.3 Извлечение суффикса из внешнего сектора

Experiments 014–016 подтвердили лемму внешнего сертификата. Если другой сектор достаточно узок, то множество кандидатов схлопывается до одного.

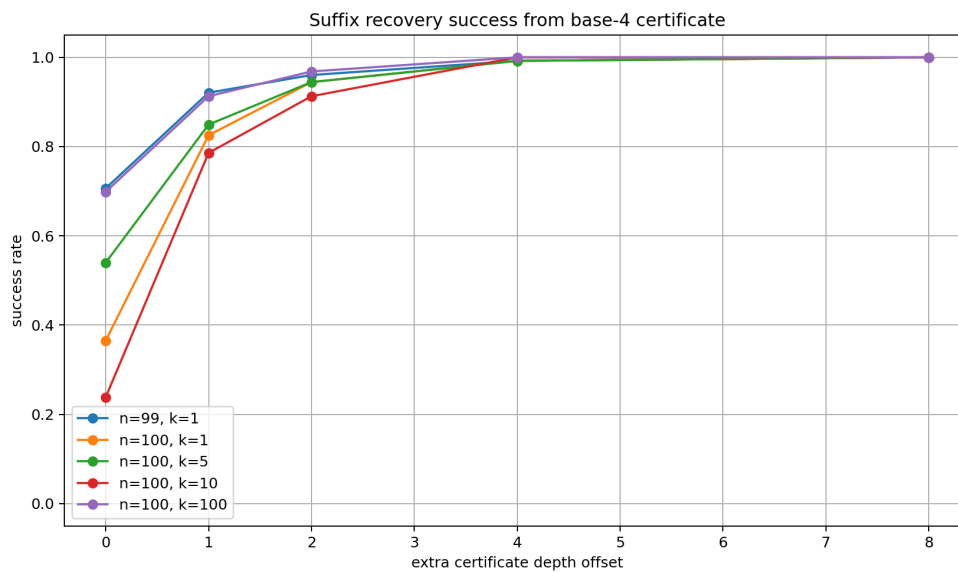


Рис. 4: Experiment 014: восстановление суффикса из base-4 сертификата при увеличении глубины внешнего сектора.

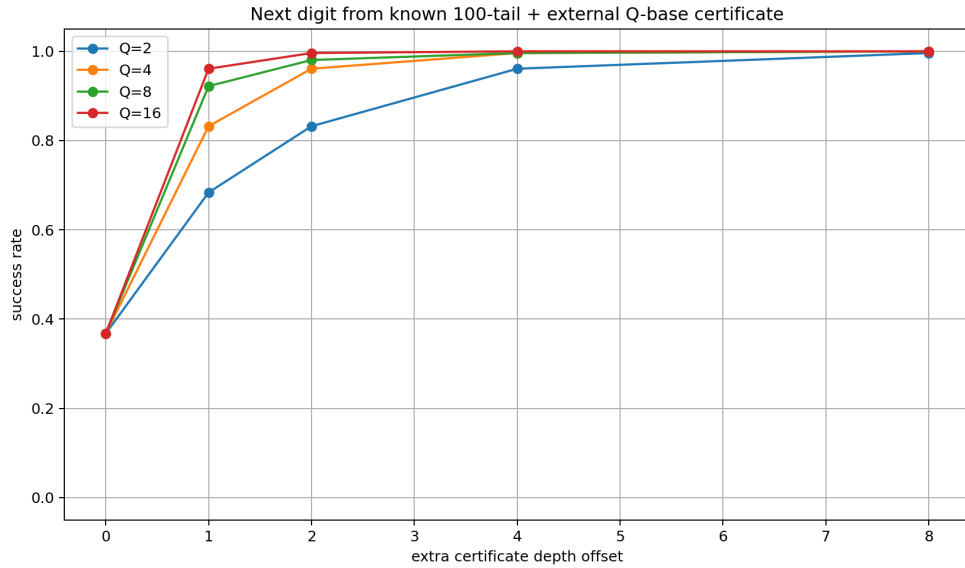


Рис. 5: Experiment 016: следующая цифра извлекается из внешнего сертификата в базе  $Q$ .

#### 11.4 Продолжение за искусственной границей

Experiment 017 восстановил следующие 10 цифр после искусственной границы  $H = 2 \cdot 10^6$ :

6121731251

.

Experiment 018 повторил идею с внешним сертификатом из формулы Мэчина

$$\pi = 16 \arctan \frac{1}{5} - 4 \arctan \frac{1}{239},$$

то есть сертификат не извлекался из скрытого будущего десятичного хвоста.

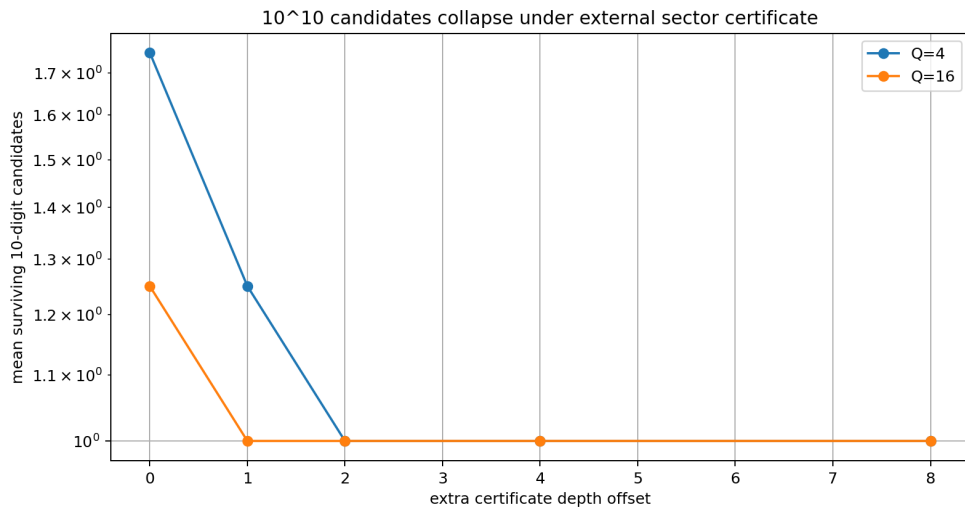


Рис. 6: Experiment 017:  $10^{10}$  кандидатов десятизначного блока схлопываются под действием внешнего сертификата.

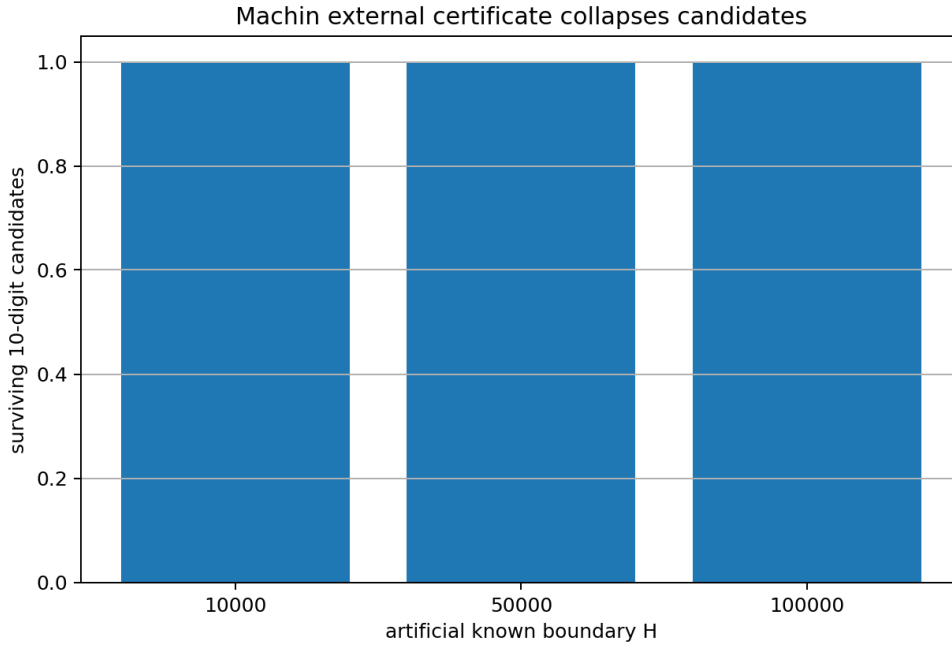


Рис. 7: Experiment 018: внешний сертификат из формулы Мэчина оставляет один десятизначный блок на искусственных границах.

## 12 Что именно теперь можно вычислять

Пусть известна граница  $H$  и последние  $N$  цифр перед ней:

$$P_N = \text{int}_{10}(\pi[H - N + 1 : H]).$$

Пусть нужен следующий блок длины  $k$ :

$$Y \in \{0, \dots, 10^k - 1\}.$$

Если существует внешний сертификат для локальной фазы

$$\alpha_{H,N} = \{10^{H-N}\pi\},$$

то есть

$$C = \lfloor Q^L \alpha_{H,N} \rfloor,$$

то следующие  $k$  цифр вычисляются как

$$Y = A - 10^k P_N,$$

где  $A$  - единственное целое число в пересечении

$$\left[ \left\lfloor \frac{C 10^{N+k}}{Q^L} \right\rfloor, \left\lceil \frac{(C+1) 10^{N+k}}{Q^L} \right\rceil - 1 \right] \cap [10^k P_N, 10^k (P_N + 1) - 1].$$

Если пересечение не одноточечное, требуется более глубокий внешний сертификат.

## 13 Обсуждение

Полученная конструкция не создаёт новую информацию из известного десятичного префикса. Без внешнего сертификата следующие  $k$  цифр имеют  $10^k$  кандидатов. Внешний сертификат является источником уточнения, а пропорциональная арифметика переводит его в десятичную сетку и делает выбор строгим.

Такое разделение важно для честной интерпретации результата:

- известный хвост фиксирует локальный префикс или якорь;
- внешний сектор фиксирует более узкое положение фазы;
- пропорциональное пересечение извлекает суффикс;
- finite index и contained-cells дают сертификаты внутри вычисленного горизонта;
- резонансные координаты являются адресным слоем, но пока не доказанным предиктором.

Простой suffix/FM-index остаётся базовым конкурентом для поиска строк внутри известного массива цифр. Отличие фазово-секторной схемы в том, что она возвращает не только позицию, но и proof object: секторное включение или внешний сертификат, который можно проверять арифметически.

## 14 Заключение

Мы построили и проверили фазово-секторную модель адресации цифровых разложений. Итоговый положительный результат - не предсказатель произвольных будущих цифр  $\pi$  из ничего, а замкнутый сертифицирующий контур:

цель  $\rightarrow$  пропорция  $\rightarrow$  индекс  $\rightarrow$  сертификат  $\rightarrow$  адрес,

а также лемма внешнего секторного сертификата, позволяющая алгебраически извлекать следующую цифру или блок цифр при наличии независимого уточнения фазы. Экспериментальная программа 001–018 показывает путь развития: от резонансных гипотез и отрицательных предикторов к конечному locate-контур и сертифицированному продолжению через внешние секторы.

## Список литературы

- [1] E. Borel. Les probabilites denombrables et leurs applications arithmetiques. Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo, 1909.
- [2] D. H. Bailey, P. B. Borwein, S. Plouffe. On the rapid computation of various polylogarithmic constants. Mathematics of Computation, 1997.
- [3] D. V. Chudnovsky, G. V. Chudnovsky. Approximations and complex multiplication according to Ramanujan. In Ramanujan Revisited, 1988.
- [4] U. Manber, G. Myers. Suffix arrays: a new method for on-line string searches. SIAM Journal on Computing, 1993.
- [5] D. E. Knuth. The Art of Computer Programming, Vol. 2: Seminumerical Algorithms. Addison-Wesley.